

# Documentación General del Proyecto: CAR\_PARK

## Planteamiento del Problema

La gestión tradicional de parqueaderos mediante procesos manuales ha demostrado ser ineficiente, especialmente en ambientes urbanos con alta rotación vehicular. Las limitaciones actuales incluyen registros físicos propensos a errores, falta de control en la entrada y salida de vehículos, dificultad para aplicar tarifas diferenciadas, y ausencia de un historial que permita auditar las operaciones.

Además, la mayoría de los usuarios esperan soluciones digitales que permitan mayor autonomía, inmediatez y comodidad al momento de realizar reservas o consultar su historial. Por tanto, se requiere una solución tecnológica moderna que digitalice estos procesos y mejore la gestión tanto para el usuario como para el administrador del parqueadero.

## Objetivos del Sistema

Objetivo General:

Diseñar e implementar una aplicación móvil multiplataforma que permita digitalizar la gestión completa de parqueaderos, facilitando la interacción entre los usuarios y el administrador del sistema.

Objetivos Específicos:

- Digitalizar el registro de entrada y salida de vehículos.
- Implementar un sistema de reservas manuales personalizadas.
- Establecer y editar tarifas por tipo de vehículo de forma flexible.
- Controlar el historial de registros, reservas y facturación.
- Brindar una experiencia de usuario adaptada a dispositivos móviles.
- Proporcionar una interfaz amigable, accesible y visualmente clara.

## Requerimientos Funcionales y No Funcionales

Requerimientos Funcionales:

- Autenticación de usuarios con credenciales (correo y contraseña).
- Recuperación de contraseña mediante verificación por correo.
- Registro de nuevos usuarios.
- Creación de reservas manuales incluyendo placa, tipo de vehículo y hora.

## Documentación General del Proyecto: CAR\_PARK

- Gestión de tarifas diferenciadas según el tipo de vehículo.
- Visualización y actualización de registros temporales.
- Acceso al historial completo de reservas realizadas.
- Visualización de facturación diaria y por tipo de vehículo.
- Eliminación y edición de registros existentes por parte del administrador.

### Requerimientos No Funcionales:

- Desarrollado con Ionic Angular y componentes standalone.
- Interfaz adaptada a pantallas móviles (responsive design).
- Uso de LESS y Bootstrap para un diseño clásico con mejoras visuales.
- Navegación sin recarga mediante menú visual (ion-menu).
- Componentes organizados y reutilizables para mantener consistencia.

## Estructura Técnica del Sistema

El sistema está desarrollado con tecnologías modernas que permiten escalabilidad y facilidad de mantenimiento. Se basa en Angular con Ionic para lograr compatibilidad con dispositivos móviles.

### Tecnologías utilizadas:

- Lenguaje de programación: TypeScript.
- Frameworks: Angular + Ionic.
- Estructura de componentes standalone (sin módulos).
- Estilos: LESS y Bootstrap clásico.
- Animaciones suaves con transiciones CSS.

### Organización por carpetas:

- login/
- register/
- forgot-password/
- admin-dashboard/
- home/
- reservas/

# Documentación General del Proyecto: CAR\_PARK

- nuestros-servicios/

## Arquitectura del Proyecto

La arquitectura se basa en el patrón de diseño por componentes independientes, cada uno con su propio archivo HTML, TS y LESS. El proyecto está dividido de manera modular para garantizar escalabilidad y fácil mantenimiento.

Cada componente cumple una función específica dentro del flujo de la aplicación y está conectado mediante rutas visuales accesibles desde el menú lateral (`ion-menu`). Esta arquitectura permite al usuario navegar fluidamente sin recargar la aplicación, optimizando la experiencia de uso.

El sistema está preparado para integrarse con una API REST, en caso de ser necesario, mediante servicios en Angular que manejarían peticiones HTTP.

## Manual de Usuario

### 1. Iniciar sesión:

- Ingrese su correo y contraseña registrados.
- Si olvidó su contraseña, utilice el enlace para recuperarla a través de su correo electrónico.

### 2. Acceso al panel de control:

- Desde el menú lateral, seleccione "Dashboard" para ver opciones administrativas.

### 3. Crear una reserva:

- Ingrese la placa, tipo de vehículo y hora de ingreso.
- Presione el botón "Guardar" para registrar la reserva.

### 4. Visualizar y gestionar registros:

- En la sección de registros temporales podrá ver los vehículos en curso.
- Puede finalizar la reserva, eliminarla o editarla según se necesite.

### 5. Configurar tarifas:

## **Documentación General del Proyecto: CAR\_PARK**

- Seleccione la sección "Tarifas" en el panel de administrador.
- Modifique las tarifas por hora y por tipo de vehículo.

### **6. Facturación:**

- Consulte la sección "Facturación diaria" para ver los ingresos del día.
- Revise "Historial de facturación" para consultar ingresos anteriores.

### **7. Navegación entre secciones:**

- Use el menú visual para moverse entre módulos.
- Todas las vistas están optimizadas para dispositivos móviles.

### **Recomendaciones:**

- Usar un dispositivo móvil para mejor experiencia.
- Mantener el navegador actualizado.
- Verificar conexión a internet para uso fluido.